

ch06-复习思考题-第14题-参考答案

14. 给定关系模式 $R(A,B,C,D,E,F)$ 及其上的函数依赖集： $S = \{A \rightarrow E, B \rightarrow ADE, DF \rightarrow AC, ADF \rightarrow B\}$

- ① 请直接写出与 S 等价的极小函数依赖集；
- ② 请直接写出关系模式 R 的所有候选码、主属性集、非主属性集；
- ③ 请使用3NF模式分解算法对关系 R 进行分解，并满足无损联接性和依赖保持性；
- ④ 上题分解结果是否满足BCNF？如果不满足，请将其继续分解到满足BCNF并说明理由。

① 答： $\{A \rightarrow E, B \rightarrow AD, DF \rightarrow BC\}$

② 答：有两个候选码： $\{B, F\}$ 和 $\{D, F\}$

③ 答：到3NF的分解结果是 $R_1(A, E)$ $R_2(A, B, D)$ $R_3(B, C, D, F)$

④ 答：在上述分解结果中， R_1 和 R_2 满足BCNF，但 R_3 不满足BCNF。到BCNF的分解方法如下：

R_3 的候选码是 $\{B, F\}$ 和 $\{D, F\}$ ，函数依赖 $B \rightarrow D$ 不满足BCNF，故将原关系 R_3 分解为 $R_{31}(B, D)$ 和 $R_{32}(B, C, F)$ 。又因为关系 R_2 包含有关系 R_{31} 中的所有属性，不需要保留新分解得到的关系 R_{31} ，用关系 R_{32} 替代上一步分解中的关系 R_3 ，最终得到满足BCNF的分解结果如下：

- $R_1(A, E)$ **FDs:** $\{A \rightarrow E\}$ ， R_1 的候选码是 A ， $R_1 \in BCNF$
- $R_2(A, B, D)$ **FDs:** $\{B \rightarrow AD\}$ ， R_2 的候选码是 B ， $R_2 \in BCNF$
- $R_3(B, C, F)$ **FDs:** $\{BF \rightarrow C\}$ ， R_3 的候选码是 BF ， $R_3 \in BCNF$

该分解满足无损连接性，但不保持函数依赖。

极小函数依赖集计算

[补充算法1] 计算与函数依赖集 F 等价的极小函数依赖集 G

1. 令 $G := F$, 将 G 中每一个形如 $X \rightarrow (A_1, A_2, \dots, A_n)$ 的函数依赖替换为如下一组依赖因素为单个属性的函数依赖: $X \rightarrow A_1, X \rightarrow A_2, \dots, X \rightarrow A_n$
2. 对 G 中的每一个函数依赖 $X \rightarrow A$ 作如下的处理:
 - 对决定因素 X 中的每一个属性 B 作如下处理:
 - 1) 计算属性集的闭包 $(X - \{B\})_G^+$;
 - 2) 如果 $A \in (X - \{B\})_G^+$, 则用新的函数依赖 $(X - \{B\}) \rightarrow A$ 替换原来的函数依赖 $X \rightarrow A$.
3. 对 G 中的每一个函数依赖 $X \rightarrow A$ 作如下处理:
 - 1) 令 $N = G - \{X \rightarrow A\}$;
 - 2) 计算属性集的闭包 X_N^+ ;
 - 3) 如果 $A \in X_N^+$, 那么从 G 中删去函数依赖 $X \rightarrow A$;
4. 将 G 中每一组形如 $X \rightarrow A_1, X \rightarrow A_2, \dots, X \rightarrow A_n$ (决定因素相同) 的函数依赖合并为一个函数依赖: $X \rightarrow (A_1, A_2, \dots, A_n)$

极小函数依赖集的计算 1

$R(A, B, C, D, E, F)$

$S = \{A \rightarrow E, B \rightarrow ADE, DF \rightarrow AC, ADF \rightarrow B\}$

1. 请直接写出与S等价的极小函数依赖集.

step 1: 将每一个函数依赖分解为右边只含单个属性

$S_1 = \{$

① $A \rightarrow E$

② $B \rightarrow A$

③ $B \rightarrow D$

④ $B \rightarrow E$

⑤ $DF \rightarrow A$

⑥ $DF \rightarrow C$

⑦ $ADF \rightarrow B$

$\}$

极小函数依赖集的计算 2

❑ step 2: 消除 S_1 中的部分函数依赖

➤ 只需要检查⑤⑥⑦这三个函数依赖

$S_1 = \{$

① $A \rightarrow E$

② $B \rightarrow A$

③ $B \rightarrow D$

④ $B \rightarrow E$

⑤ $DF \rightarrow A$

⑥ $DF \rightarrow C$

⑦ $ADF \rightarrow B$

$\}$

➤ 首先检查⑤和⑥是不是部分函数依赖

- 计算闭包 $\{D\}_{S_1}^+ = \{D\}$
 - 计算闭包 $\{F\}_{S_1}^+ = \{F\}$
- 属性集闭包中都不含属性A和C, 所以⑤和⑥都是完全函数依赖

➤ 再检查⑦是不是部分函数依赖

- 计算闭包 $\{DF\}_{S_1}^+ = \{D, F, A, C, E, B\}$
- 属性集闭包 $\{DF\}_{S_1}^+$ 中有属性B, 所以有: $S_1 \models DF \rightarrow B$
- 因此, 函数依赖⑦是一个部分函数依赖, 可以用 $DF \rightarrow B$ 来替换它, 得到新的函数依赖集 S_2 (next slide)
- 由前述对⑤和⑥的检查可知, $DF \rightarrow B$ 也是完全函数依赖

极小函数依赖集的计算 3

□ step 3: 消除 S_2 中冗余的函数依赖

➤ 分析: 先将 S_2 中的函数依赖画成如下所示的示意图

$S_2 = \{$

① $A \rightarrow E$

② $B \rightarrow A$

③ $B \rightarrow D$

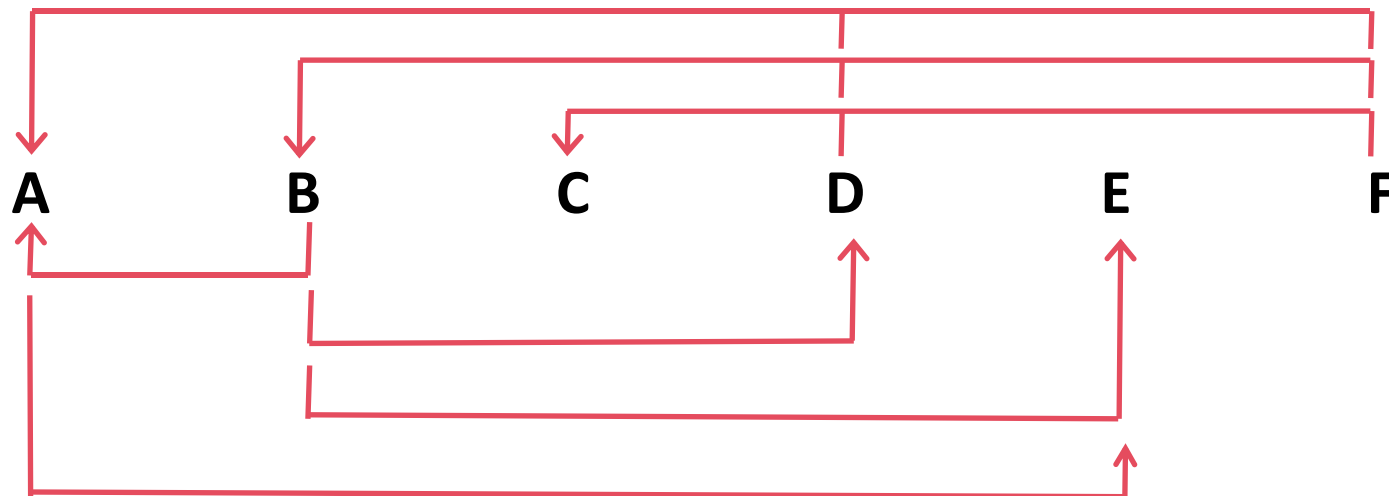
④ $B \rightarrow E$

⑤ $DF \rightarrow A$

⑥ $DF \rightarrow C$

⑦ $DF \rightarrow B$

$\}$



通过观察 S_2 中的函数依赖（分析上图），可以得到如下结论：

- ③⑥⑦不可能是冗余函数依赖（原因：以属性D、C、B作为依赖因素，都只有一个函数依赖）
- 冗余函数依赖只可能出现在以A、E为依赖属性的①②④⑤四个函数依赖中：
 - 在①和④之间，可能存在冗余（原因：都是以属性E作为依赖因素）
 - 在②和⑤之间，可能存在冗余（原因：都是以属性A作为依赖因素）
- 下面只分别对①④和②⑤四个函数依赖进行检查

极小函数依赖集的计算 4

□ step 3: 消除 S_2 中冗余的函数依赖

➤ 检查 S_2 中的函数依赖①是否冗余?

$S_2 = \{$

① $A \rightarrow E$

② $B \rightarrow A$

③ $B \rightarrow D$

④ $B \rightarrow E$

⑤ $DF \rightarrow A$

⑥ $DF \rightarrow C$

⑦ $DF \rightarrow B$

$\}$

- 先从函数依赖集 S_2 中删去函数依赖① $A \rightarrow E$, 得到右边的函数依赖集 S_3
- 然后再判断, S_3 是否蕴含着 $A \rightarrow E$
- 计算属性集闭包 $\{A\}_{S_3}^+ = \{A\}$
- 因为 $E \notin \{A\}_{S_3}^+$, 所以从 S_3 中的函数依赖出发, 无法推导出 $A \rightarrow E$
- 所以, 在 S_2 中 $A \rightarrow E$ 不是冗余函数依赖

$S_3 = \{$

①

② $B \rightarrow A$

③ $B \rightarrow D$

④ $B \rightarrow E$

⑤ $DF \rightarrow A$

⑥ $DF \rightarrow C$

⑦ $DF \rightarrow B$

$\}$

极小函数依赖集的计算 6

□ step 3: 消除 S_2 中冗余的函数依赖

➤ 检查 S_2 中的函数依赖④是否冗余?

$S_2 = \{$

① $A \rightarrow E$

② $B \rightarrow A$

③ $B \rightarrow D$

④ $B \rightarrow E$

⑤ $DF \rightarrow A$

⑥ $DF \rightarrow C$

⑦ $DF \rightarrow B$

$\}$

- 先从函数依赖集 S_2 中删去函数依赖④ $B \rightarrow E$, 得到右边的函数依赖集 S_3
- 然后再判断, S_3 是否蕴含着 $B \rightarrow E$
- 计算属性集闭包 $\{B\}_{S_3}^+ = \{B, A, D, E\}$
- 因为 $E \in \{B\}_{S_3}^+$, 所以从 S_3 中的函数依赖出发, 可以推导得到 $B \rightarrow E$
- 所以, 在 S_2 中 $B \rightarrow E$ 是一个冗余函数依赖, 需要被删去 (得到如右图所示新函数依赖集 S_3)

$S_3 = \{$

① $A \rightarrow E$

② $B \rightarrow A$

③ $B \rightarrow D$

④

⑤ $DF \rightarrow A$

⑥ $DF \rightarrow C$

⑦ $DF \rightarrow B$

$\}$

极小函数依赖集的计算 5

□ step 3: 消除 S_2 中冗余的函数依赖

➤ 检查 S_3 中的函数依赖②是否冗余?

$S_3 = \{$

① $A \rightarrow E$

② $B \rightarrow A$

③ $B \rightarrow D$

④

⑤ $DF \rightarrow A$

⑥ $DF \rightarrow C$

⑦ $DF \rightarrow B$

$\}$

- 先从函数依赖集 S_3 中删去函数依赖② $B \rightarrow A$, 得到右边的函数依赖集 S_4
- 然后再判断, S_4 是否蕴含着 $B \rightarrow A$
- 计算属性集闭包 $\{B\}_{S_4}^+ = \{B, D\}$
- 因为 $A \notin \{B\}_{S_4}^+$, 所以从 S_4 中的函数依赖出发, 无法推导出 $B \rightarrow A$
- 所以, 在 S_3 中 $B \rightarrow A$ 不是冗余函数依赖

$S_4 = \{$

① $A \rightarrow E$

②

③ $B \rightarrow D$

④

⑤ $DF \rightarrow A$

⑥ $DF \rightarrow C$

⑦ $DF \rightarrow B$

$\}$

极小函数依赖集的计算 7

❑ step 3: 消除 S_2 中冗余的函数依赖

➤ 检查 S_3 中的函数依赖⑤是否冗余?

$S_3 = \{$

① $A \rightarrow E$

② $B \rightarrow A$

③ $B \rightarrow D$

④

⑤ $DF \rightarrow A$

⑥ $DF \rightarrow C$

⑦ $DF \rightarrow B$

$\}$

- 先从函数依赖集 S_3 中删去函数依赖⑤ $DF \rightarrow A$, 得到右边的函数依赖集 S_4
- 然后再判断, S_4 是否蕴含着 $DF \rightarrow A$
- 计算闭包 $\{D, F\}_{S_4}^+ = \{D, F, C, B, A, E\}$
- 因为 $A \in \{D, F\}_{S_4}^+$, 所以从 S_4 中的函数依赖出发, 可以推导得到 $DF \rightarrow A$
- 所以, 在 S_3 中 $DF \rightarrow A$ 是一个冗余函数依赖, 需要被删去。

$S_4 = \{$

① $A \rightarrow E$

② $B \rightarrow A$

③ $B \rightarrow D$

④

⑤

⑥ $DF \rightarrow C$

⑦ $DF \rightarrow B$

$\}$

❑ 右边的 S_4 就是step 3的计算结果

极小函数依赖集的计算 10

□ step 4: 合并 S_4 中决定因素相同的函数依赖得到 F 的极小函数依赖集（右图 S_5 ）

$S_4 = \{$

① $A \rightarrow E$

② $B \rightarrow A$

③ $B \rightarrow D$

④

⑤

⑥ $DF \rightarrow C$

⑦ $DF \rightarrow B$

$\}$

说明:

为了与后面的模式分解算法相衔接，最后的step 4必不可少。

$S_5 = \{$

① $A \rightarrow E$

② $B \rightarrow AD$

③ $DF \rightarrow BC$

$\}$

候选码计算

[补充算法2] 候选码的计算

输入：关系 R 的属性集合 U ，极小函数依赖集 F

只在函数依赖的右边出现过的属性集合 U_R

在函数依赖的左右两边都出现过的属性集合 U_A

输出：候选码 K

```
set  $K := U - U_R$ ;
```

```
for each attribute  $A$  in  $U_A$ 
```

```
{
```

```
    compute  $(K - A)_F^+$ ;
```

```
    if  $(K - A)_F^+$  contains all the attributes in  $R$ 
```

```
    then set  $K := K - A$ ;
```

```
}
```

```
return  $K$ ;
```

/ 对 U_A 中属性的不同处理顺序，
可能得到不同的计算结果 K */*

[补充算法2] 候选码的计算 1

$$R(A, B, C, D, E, F) \quad S = \{A \rightarrow E, B \rightarrow AD, DF \rightarrow BC\}$$

2. 请直接写出关系模式R的所有候选码、主属性集、非主属性集

➤ 检查极小函数依赖集S中的每一个函数依赖，可以发现：

- 只在函数依赖的右边出现过的属性是：{C, E}
- 在函数依赖的左右两边都出现过的属性是：{A, B, D}
- 其他属性是： $head(S) - \{C, E\} - \{A, B, D\} = \{F\}$

➤ 因此，C和E不可能是候选码的组成部分，F是每一个候选码的组成部分，在FOR循环中只需要检查A、B和D

➤ 接下来，调用补充算法2来计算关系R的候选码(计算过程附后)

[补充算法2] 候选码的计算 2

$R(A, B, C, D, E, F)$

$S = \{A \rightarrow E, B \rightarrow AD, DF \rightarrow BC\}$

2. 请直接写出关系模式R的所有候选码、主属性集、非主属性集

□ 第一遍调用补充算法2

(1) 初始化 $K = \{A, B, C, D, E, F\} - \{C, E\} = \{A, B, D, F\}$

(2) 按照 A、B、D 的顺序依次检查

- 因为 $\{K - \{A\}\}_S^+ = \{B, D, F\}_S^+ = \{B, D, F, A, C, E\} = head(R)$

所以 $K = K - \{A\} = \{B, D, F\}$

- 因为 $\{K - \{B\}\}_S^+ = \{D, F\}_S^+ = \{D, F, B, C, A, E\} = head(R)$

所以 $K = K - \{B\} = \{D, F\}$

- 因为 $\{K - \{D\}\}_S^+ = \{F\}_S^+ = \{F\} \neq head(R)$ ，所以，不能从 $K = \{D, F\}$ 再删去属性D

(3) 最后的 $\{D, F\}$ 就是关系R的一个候选码

□ 说明：在关系R中

- $\{D, F\}$ 是一个候选码，如果存在其他候选码，在其他候选码中不可能同时包含属性F和D；
- 属性F是每一个候选码必须包含的属性，因而在下一次调用补充算法2时，在候选码中就不需要再考虑含有属性D的情况（可以在步骤(1)初始化属性集K时，直接从K中剔除属性D）

[补充算法2] 候选码的计算 3

$$R(A, B, C, D, E, F) \quad S = \{A \rightarrow E, B \rightarrow AD, DF \rightarrow BC\}$$

(1) 依据前一页的分析结果, 初始化 $K = \{A, B, C, D, E, F\} - \{C, E\} - \{D\} = \{A, B, F\}$

□ 第二遍调用补充算法2

(2) 在for循环中只需要检查属性 A和B, 按照A、B顺序, 执行补充算法2中的for循环

- 因为 $\{K - \{A\}\}_S^+ = \{B, F\}_S^+ = \{B, F, A, D, E, C\} = head(R)$, 所以 $K = K - \{A\} = \{B, F\}$
- 因为 $\{K - \{B\}\}_S^+ = \{F\}_S^+ = \{F\} \neq head(R)$, 所以, 不能从 $K = \{B, F\}$ 再删去属性B

(3) 最后的 $\{B, F\}$ 也是关系R的一个候选码

□ 第三遍调用补充算法2

(2) 改变一下属性的处理顺序, 按照B、A顺序, 执行补充算法2中的for循环

- 因为 $\{K - \{B\}\}_S^+ = \{A, F\}_S^+ = \{A, F, E\} \neq head(R)$, 所以 不能从 $K = \{A, B, F\}$ 删去属性B
- 因为 $\{K - \{A\}\}_S^+ = \{B, F\}_S^+ = \{B, F, A, D, E, C\} = head(R)$, 所以 $K = K - \{A\} = \{B, F\}$

(3) 第三遍调用补充算法2, 得到的是一个已发现的候选码 $\{B, F\}$, 没有产生新的候选码。

□ 综上所述, 在关系R上有两个候选码: $\{D, F\}$ 和 $\{B, F\}$

[补充算法2] 候选码的计算 4

$R(A, B, C, D, E, F)$

$S = \{A \rightarrow E, B \rightarrow AD, DF \rightarrow BC\}$

2. 请直接写出关系模式R的所有候选码、主属性集、非主属性集

➤ 如果列举属性 A、B、D 的所有处理顺序（如右表所示），重复调用补充算法2，尝试找到不同的候选码。

➤ 最终只会得到两个不同的计算结果：
 (B, F) 和 (D, F)

➤ 所以，在关系R中

- 候选码是： $\{B, F\}$ 和 $\{D, F\}$
- 主属性集是： $\{B, D, F\}$
- 非主属性集是： $\{A, C, E\}$

处理顺序	计算结果
A, B, D	(D, F)
A, D, B	(B, F)
B, A, D	(D, F)
B, D, A	(D, F)
D, A, B	(B, F)
D, B, A	(B, F)

[补充算法2] 候选码的计算 5

$R(A, B, C, D, E, F)$ $S = \{A \rightarrow E, B \rightarrow AD, DF \rightarrow BC\}$

2. 请直接写出关系模式R的所有候选码、主属性集、非主属性集

➤ 事实上，根据开始时的分析结果：

- 只在函数依赖的左边出现过的属性是：F
- 只在函数依赖的右边出现过的属性是：C, E（不可能是候选码的组成部分）
- 其他属性是：A, B, D

➤ 我们还可以将候选码的计算过程简化如下：

- ① 忽略与C和E有关的函数依赖，由A,B,D,F四个属性构成一个子关系T(A,B,D,F)及关系T上的函数依赖集 $\{B \rightarrow AD, DF \rightarrow B\}$
- ② 采用候选码计算算法，可以得到关系T的两个候选码 $\{D, F\}$ 和 $\{B, F\}$
- ③ 经检验 $\{D, F\}$ 和 $\{B, F\}$ 也是关系R的两个候选码。

算法6.3&6.4：到3NF的分解算法，且具有无损连接性和依赖保持性

输入：关系模式 R 及其函数依赖集 F

输出：关系模式 R 的一个分解 ρ ，其中的每个子关系都能满足3NF，且分解满足无损连接性和依赖保持性

- (1) 计算 F 的极小函数依赖集，并用来代替 F 进行后续的模式分解；
- (2) $\rho = \emptyset$ ；// 初始化分解 ρ 为空集
- (3) 对 F 中的每一个函数依赖 $X \rightarrow Y$ 做如下处理：
 - 如果在分解 ρ 中找不到满足下述条件的子关系模式 Z ： $X \cup Y \subseteq \text{Head}(Z)$
 - 则由 X 和 Y 合并构成一个新的子关系模式并加入到分解 ρ 中；
- (4) 如果关系 R 的所有候选码都没有出现在分解 ρ 的子关系模式中，即：
找不到一个原关系 R 的候选码 K 和一个子关系模式 Z ($Z \in \rho$)，满足 $K \subseteq \text{Head}(Z)$ ，那么，就从关系 R 中任选一个候选码 K ，由 K 中的属性单独构成一个子关系模式并加入到分解 ρ 中去。
- (5) 对分解 ρ 中的关系作一遍检查，如果存在两个子关系 R_i 和 R_k ，他们的关系模式满足 $R_i \supseteq R_k$ ，则从分解 ρ 中剔除子关系 R_k ，即： $\rho := \rho - \{R_k\}$

模式分解

R (A, B, C, D, E, F)

- 1. 极小函数依赖集: { $A \rightarrow E$, $B \rightarrow AD$, $DF \rightarrow BC$ }
- 2. 候选码: { D, F } 和 { B, F }, 主属性集: { B, D, F }, 非主属性集: { A, C, E }
- 3. 请使用3NF模式分解算法对关系R进行分解, 并满足无损连接性和依赖保持性。

➤ 到 3NF 的分解结果如下:

子关系	函数依赖集	候选码
$R_1 (A, E)$	$A \rightarrow E$	A
$R_2 (A, B, D)$	$B \rightarrow AD$	B
$R_3 (B, C, D, F)$	$DF \rightarrow BC, B \rightarrow D$	两个候选码: DF 和 BF

➤ 说明:

- ① 根据到3NF的分解算法的步骤3, 分解得到上述的三个子关系模式;
- ② 在子关系 R_3 中含有原关系R的候选码, 因此在算法的步骤4就不需要再添加新的子关系了;
- ③ 上述分解能够满足无损连接性和依赖保持性。

[补充算法3] 具有无损连接性的模式分解算法 (算法6.5)

- 输入：关系模式 $R(U, F)$ ， U 和 F 分别为关系 R 的属性集和极小函数依赖集，范式 mNF
- 输出：关系 R 的一个分解 ρ ，其中的每一个子关系模式都满足范式 mNF

(1) $\rho := \{ R \};$

(2) 如果分解 ρ 中的所有关系模式都是 mNF ，则跳转到步骤(4);

(3) 从 ρ 中选择一个不是 mNF 的关系模式 $R_i(U_i, F_i)$ 作如下的分解 (F_i 为 R_i 的极小函数依赖集)

(3.1) 假设 $X \rightarrow Y \in F_i$ 且不满足范式 mNF 的要求，则将关系模式 R_i 分解为如下的两个子关系：

- $R_{i_1}(U_{i_1}, F_{i_1}) : U_{i_1} = X_{F_i}^+, F_{i_1} = \{ A \rightarrow B \mid F_i \models A \rightarrow B, (A \cup B) \subseteq U_{i_1} \}$
- $R_{i_2}(U_{i_2}, F_{i_2}) : U_{i_2} = (U_i - X_{F_i}^+) \cup X, F_{i_2} = \{ A \rightarrow B \mid F_i \models A \rightarrow B, (A \cup B) \subseteq U_{i_2} \}$
- F_{i_1} 和 F_{i_2} 都是极小函数依赖集

(3.2) $\rho := (\rho - \{ R_i \}) \cup \{ R_{i_1}, R_{i_2} \}$

(3.3) 跳转到步骤(2);

(4) 对分解 ρ 中的关系作一遍检查，如果存在两个子关系 R_i 和 R_k ，他们的关系模式满足 $R_i \supseteq R_k$ ，则从分解 ρ 中剔除子关系 R_k ，即： $\rho := \rho - \{ R_k \}$

(5) 分解 ρ 就是关系 R 的一个无损分解，且满足范式 mNF 。

[补充算法3] 到BCNF的模式分解

$R(A, B, C, D, E, F)$

1. 极小函数依赖集: $\{A \rightarrow E, B \rightarrow AD, DF \rightarrow BC\}$
2. 候选码: $\{D, F\}$ 和 $\{B, F\}$, 主属性集: $\{B, D, F\}$, 非主属性集: $\{A, C, E\}$
3. 到 3NF 的分解结果如下:

子关系	函数依赖集	候选码
$R_1(A, E)$	$A \rightarrow E$	A
$R_2(A, B, D)$	$B \rightarrow AD$	B
$R_3(B, C, D, F)$	$DF \rightarrow BC, B \rightarrow D$	两个候选码: DF 和 BF

4. 上题分解结果是否满足BCNF? 如果不满足, 请将其继续分解到满足BCNF并说明理由。

➤ 因为 $B \rightarrow D$, 所以 R_3 不满足 BCNF

➤ 调用补充算法3, 可将 R_3 进一步分解如下:

- $R_{31}(B, D)$ 函数依赖集是 $\{B \rightarrow D\}$, 候选码为 **B**
- $R_{32}(B, C, F)$ 函数依赖集是 $\{BF \rightarrow C\}$, 候选码为 **BF**

➤ 其中: 关系 R_{31} 是关系 R_2 所包含的, 不需要再保留; R_{32} 成为新的 R_3 (next slide)

ch06-复习思考题-第14题 - 参考答案（最终计算结果）

- 1. 极小函数依赖集：{ $A \rightarrow E$, $B \rightarrow AD$, $DF \rightarrow BC$ }
- 2. 候选码：{ D, F } 和 { B, F }, 主属性集：{ B, D, F }, 非主属性集：{ A, C, E }
- 3. 到 3NF 的分解结果：

子关系	函数依赖集	候选码
$R_1 (A, E)$	$A \rightarrow E$	A
$R_2 (A, B, D)$	$B \rightarrow AD$	B
$R_3 (B, C, D, F)$	$DF \rightarrow BC, B \rightarrow D$	两个候选码： DF 和 BF

- 4. 到BCNF的分解结果：

子关系	函数依赖集	候选码
$R_1 (A, E)$	$A \rightarrow E$	A
$R_2 (A, B, D)$	$B \rightarrow AD$	B
$R_3 (B, C, F)$	$BF \rightarrow C$	BF

- 其中：
- 第3小题到3NF的分解结果，满足‘无损连接性’和‘依赖保持性’；
 - 第4小题到BCNF的分解结果，满足‘无损连接性’但不满足‘依赖保持性’。

End of 14